

Customer Operator Manual — Metal Spinning Machine

Manual del Operador (Cliente) — Máquina de Repujado de Metal

Machine: CNC Metal Spinning Lathe · Siemens S7-1214C control **Máquina:** Torno CNC de repujado de metal · Control Siemens S7-1214C

Audience / Destinatario: Machine operators on the production floor / Operadores de máquina en planta
Document type: Day-to-day operating manual (bilingual EN / ES)

This manual covers normal operation, sheet loading, manual mode, troubleshooting, and maintenance. For wiring and electrical detail see [Program/docs/Wiring_Diagram.md](#). For programming/recipe changes contact Maintenance.

Este manual cubre la operación normal, carga de lámina, modo manual, diagnóstico de fallas y mantenimiento. Para el cableado y detalle eléctrico consulte [Program/docs/Wiring_Diagram.md](#). Para cambios de programa/receta contacte a Mantenimiento.

Warning Conventions / Convenciones de Advertencia

Symbol	Meaning (EN)	Significado (ES)
 DANGER	Risk of serious injury or death	Riesgo de lesión grave o muerte
 WARNING	Risk of injury or machine damage	Riesgo de lesión o daño a la máquina
 NOTE	Important information	Información importante

1. Introduction / Introducción

EN: This machine forms (spins) a flat metal blank against a rotating mandrel using forming tools mounted on a turret. Two linear axes position the tool: **X** (radial, in/out) and **Z** (axial, along the part). The **spindle** rotates the mandrel and blank. Pneumatic cylinders hold the sheet, clamp the mandrel, and lock the tool head. The machine runs stored **recipes** (programs 1–5) created from CAM software.

ES: Esta máquina conforma (repuja) un disco metálico plano contra un mandril giratorio usando herramientas de conformado montadas en una torreta. Dos ejes lineales posicionan la herramienta: **X** (radial, entrada/salida) y **Z** (axial, a lo largo de la pieza). El **husillo** hace girar el mandril y el disco. Cilindros neumáticos sujetan la lámina, fijan el mandril y bloquean el cabezal de herramienta. La máquina ejecuta **recetas** almacenadas (programas 1–5) creadas desde software CAM.

2. Safety First / Seguridad Primero

DANGER — Rotating spindle / Husillo giratorio

- **EN:** Never touch the mandrel, blank, or tool while the spindle is turning. Loose clothing, gloves, hair, and jewelry can be caught. Keep both hands clear before pressing Start.
- **ES:** Nunca toque el mandril, el disco o la herramienta mientras el husillo gira. La ropa suelta, guantes, cabello y joyería pueden quedar atrapados. Mantenga ambas manos alejadas antes de presionar Arranque.

DANGER — Lockout / Tagout before service / Bloqueo y Etiquetado antes del servicio

- **EN:** Before any cleaning, tool change by hand, or maintenance: press **E-STOP**, turn the main disconnect OFF, lock it with your padlock, and **bleed the pneumatic air supply**. Pneumatic cylinders can move even with electrical power off if air pressure remains.
- **ES:** Antes de cualquier limpieza, cambio manual de herramienta o mantenimiento: presione **PARO DE EMERGENCIA**, apague el interruptor principal, bloquéelo con su candado y **purgue el suministro de aire neumático**. Los cilindros neumáticos pueden moverse aún sin energía eléctrica si queda presión de aire.

WARNING — Two-hand start / Arranque a dos manos

- **EN:** Sheet loading requires both Start buttons (A and B) pressed together. This is a safety feature — never tie down, tape, or bypass one button.
- **ES:** La carga de lámina requiere ambos botones de Arranque (A y B) presionados juntos. Es una función de seguridad — nunca amarre, encinte ni anule un botón.

WARNING — Safety door & air / Puerta de seguridad y aire

- **EN:** The machine will not run in automatic mode with the safety door open or with low air pressure. Do not defeat the door switch.
- **ES:** La máquina no funcionará en modo automático con la puerta de seguridad abierta o con baja presión de aire. No anule el interruptor de la puerta.

Always / Siempre

- **EN:** Wear safety glasses · Keep the door closed during operation · Know where the E-Stop is · Keep the work area clean and dry.
- **ES:** Use lentes de seguridad · Mantenga la puerta cerrada durante la operación · Sepa dónde está el Paro de Emergencia · Mantenga el área de trabajo limpia y seca.

Never / Nunca

- **EN:** Reach into a running machine · Bypass the door or E-Stop · Leave a new/unproven program running unattended · Wear gloves near the rotating spindle.
- **ES:** Meta las manos en una máquina en marcha · Anule la puerta o el Paro de Emergencia · Deje un programa nuevo/no probado funcionando sin vigilancia · Use guantes cerca del husillo giratorio.

3. Control Panel Tour / Recorrido por el Panel de Control

Physical panel / Panel físico

Control	EN	ES
E-STOP (red mushroom)	Press to cut power to motion immediately. Twist to release.	Presione para cortar energía al movimiento de inmediato. Gire para liberar.
START A + START B (two green buttons)	Press both together to confirm sheet load and start.	Presione ambos juntos para confirmar carga de lámina y arrancar.
Main disconnect	Turns electrical power on/off.	Enciende/apaga la energía eléctrica.

 **NOTE / NOTA:** Stop, Pause, Reset, Continue and Acknowledge are **HMI (touchscreen) buttons**, not physical panel buttons. / Paro, Pausa, Reinicio, Continuar y Reconocer son **botones de la HMI (pantalla táctil)**, no botones físicos del panel.

HMI (touchscreen) buttons / Botones de la HMI (pantalla táctil)

Button (EN)	Botón (ES)	Function / Función
Start	Arranque	Begin the selected program (after sheet load) / Inicia el programa seleccionado
Stop	Paro	Controlled stop; axes return to zero / Paro controlado; ejes regresan a cero
Pause	Pausa	Feed hold; remembers position / Pausa de avance; recuerda la posición
Continue	Continuar	Resume from the paused line / Reanuda desde la línea pausada
Reset	Reinicio	Clear errors and return to a safe, ready state / Borra errores y regresa a estado seguro y listo
Ack Error	Reconocer Error	Clear the error message only (no full reset) / Borra solo el mensaje de error
Restart	Reiniciar Programa	Restart the program from the first line / Reinicia el programa desde la primera línea

Displays / Indicadores

Display	Shows (EN)	Muestra (ES)
Status bar	Current state: Running, Paused, Error...	Estado actual: Ejecutando, Pausado, Error...
X position	Radial position (mm)	Posición radial (mm)
Z position	Axial position (mm)	Posición axial (mm)
Tool	Current tool number (1–4)	Número de herramienta actual (1–4)
RPM	Spindle speed	Velocidad del husillo
Feedrate %	Speed override percentage	Porcentaje de ajuste de velocidad
Line x / y	Current line / total lines	Línea actual / líneas totales

Status lamps / Lámparas de estado

Lamp	Color	Meaning (EN)	Significado (ES)
Running	Green / Verde	Program executing	Programa en ejecución
Paused	Yellow / Amarillo	Feed hold active	Pausa de avance activa
Error	Red / Rojo	Fault — see error text	Falla — ver texto de error

4. Daily Startup & Shutdown / Arranque y Apagado Diario

Startup / Arranque

1. **EN:** Turn the main disconnect ON. Wait for the HMI to boot. **ES:** Encienda el interruptor principal. Espere a que arranque la HMI.
2. **EN:** Release the E-Stop (twist). Confirm the safety screen shows **E-Stop OK, Door Closed, and Air OK** (green). **ES:** Libere el Paro de Emergencia (gire). Confirme que la pantalla de seguridad muestre **Paro OK, Puerta Cerrada y Aire OK** (verde).
3. **EN:** Confirm the drives/contactors are enabled (Drives Enabled indicator green). **ES:** Confirme que los drives/contactores estén habilitados (indicador Drives Habilitados verde).
4. **EN:** Home the machine if not already homed (the machine will home automatically at the start of a run; you can also use **Home All** in Manual mode). **ES:** Referencie la máquina si no está referenciada (la máquina se referencia automáticamente al inicio de un ciclo; también puede usar **Referenciar Todo** en modo Manual).

Pre-flight checklist / Lista de verificación previa

- [] **EN:** Material blank ready · Correct tools in the turret · Door closed · Air ≥ 6 bar · No error message · Correct recipe selected.
- [] **ES:** Disco de material listo · Herramientas correctas en la torreta · Puerta cerrada · Aire ≥ 6 bar · Sin mensaje de error · Receta correcta seleccionada.

Shutdown / Apagado

1. **EN:** Let the current part finish or press **Stop** and wait for the machine to return to zero. **ES:** Deje terminar la pieza actual o presione **Paro** y espere a que la máquina regrese a cero.
2. **EN:** Clean the work area, remove the finished part. **ES:** Limpie el área de trabajo, retire la pieza terminada.
3. **EN:** Turn the main disconnect OFF. Report any issues. **ES:** Apague el interruptor principal. Reporte cualquier problema.

5. Loading a Sheet / Carga de la Lámina

EN: When the status shows "**Waiting for sheet...**" the machine runs a guided three-phase sequence. Follow each step exactly.

ES: Cuando el estado muestre "**Esperando lámina...**" la máquina ejecuta una secuencia guiada de tres fases. Siga cada paso exactamente.

Phase	What the machine does (EN)	Lo que hace la máquina (ES)	What you do / Qué hace usted
1	Sheet holder cylinder extends to hold position	El cilindro sujeta-lámina extiende a la posición de sujeción	EN: Place the blank onto the mandrel. ES: Coloque el disco sobre el mandril.
2	HMI prompts: " <i>Insert sheet, then press both start buttons</i> "	La HMI indica: " <i>Inserte lámina, luego presione ambos botones de arranque</i> "	EN: Press and hold both Start buttons together. ES: Presione y mantenga ambos botones de Arranque juntos.
3	Mandrel lock clamps (≈5 s), then sheet holder retracts (≈5 s)	El bloqueo de mandril fija (≈5 s), luego el sujeta-lámina retrae (≈5 s)	EN: Stay clear — do not touch. ES: Manténgase alejado — no toque.

EN: After phase 3, the tool head locks and the machine automatically enters **Running**.

ES: Después de la fase 3, el cabezal de herramienta se bloquea y la máquina entra automáticamente en **Ejecutando**.

 **WARNING:** If you press only one Start button, the machine will not proceed — both must be held together. / Si presiona solo un botón de Arranque, la máquina no avanzará — ambos deben mantenerse juntos.

6. Running a Program / Ejecución de un Programa

1. **Select recipe / Seleccione la receta:** choose program **1–5** in the Recipe Selector.
2. **Set speed / Ajuste la velocidad:** set Feedrate Override to **100%** for normal speed.
 - **EN:** Lower % = slower and safer. Higher % only for proven programs.
 - **ES:** Menor % = más lento y seguro. Mayor % solo para programas comprobados.
3. **Start / Arranque:** complete the sheet-loading sequence (Section 5), then the machine runs.
4. **During the run / Durante el ciclo:** watch the X/Z positions, line counter, and RPM.

Speed control / Control de velocidad

- **EN: Feedrate Override** affects cutting/forming moves (50–200%). **Rapid Override** affects fast positioning moves. Adjust on the fly; the change takes effect immediately.
- **ES: Ajuste de Avance** afecta los movimientos de conformado (50–200%). **Ajuste Rápido** afecta los movimientos rápidos de posicionamiento. Ajuste sobre la marcha; el cambio aplica de inmediato.

Pause / Resume / Pausa / Reanudar

1. **EN:** Press **Pause** to hold. The machine remembers its position. **ES:** Presione **Pausa** para detener. La máquina recuerda su posición.
2. **EN:** Press **Continue** (not Pause again) to resume from the same line. **ES:** Presione **Continuar** (no Pausa otra vez) para reanudar desde la misma línea.

Normal stop / Paro normal

- **EN:** Press **Stop**. The spindle decelerates while X and Z return to zero together; the mandrel unclamps. The machine ends in **Stopped**.
- **ES:** Presione **Paro**. El husillo desacelera mientras X y Z regresan a cero juntos; el mandril se libera. La máquina termina en **Detenido**.

Completion / Finalización

- **EN:** At program end the status shows **Program Complete**. Remove the part, then load the next sheet to run again.
- **ES:** Al terminar el programa el estado muestra **Programa Completado**. Retire la pieza, luego cargue la siguiente lámina para ejecutar de nuevo.

7. Manual Mode / Modo Manual

EN: Manual mode lets you jog axes, home, move to preset positions, and run the spindle by hand — for setup, tool changes, and recovery. Enable it from the Manual screen (**Enable Manual**). Manual mode is only available from a stopped/safe state.

ES: El modo manual permite mover los ejes (jog), referenciar, ir a posiciones predefinidas y operar el husillo a mano — para preparación, cambios de herramienta y recuperación. Actívalo en la pantalla Manual (**Habilitar Manual**). El modo manual solo está disponible desde un estado detenido/seguo.

Selecting an axis / Selección de eje

- **EN:** Use the Axis Selector: **0 = X, 1 = Z, 2 = Tool, 3 = Spindle**. The screen shows the selected axis name, position, and whether it is homed/ready.
- **ES:** Use el Selector de Eje: **0 = X, 1 = Z, 2 = Torreta, 3 = Husillo**. La pantalla muestra el nombre del eje seleccionado, su posición y si está referenciado/listo.

Jogging / Movimiento manual (jog)

Control	EN	ES
Jog + / Jog –	Hold to move the axis continuously at Jog Speed	Mantenga para mover el eje continuamente a la Velocidad de Jog
Jog Speed	Continuous jog velocity (mm/min)	Velocidad de jog continuo (mm/min)
Step + / Step –	Move one increment (Step Size) per press	Mueve un incremento (Tamaño de Paso) por pulsación
Step Size	Size of each incremental step (mm)	Tamaño de cada paso incremental (mm)
Target + Move	Type a target, press Move for an absolute move	Escriba un objetivo, presione Mover para un movimiento absoluto

Homing & presets / Referenciado y posiciones predefinidas

Button	EN	ES
Home Axis	Home the selected axis	Referencia el eje seleccionado
Home All	Home X and Z	Referencia X y Z
Go Safe	Move to the safe position	Va a la posición segura
Go Zero	Move to machine zero	Va al cero de máquina

Manual spindle / Husillo manual

- **EN:** Set **Spindle Speed** (RPM) and **Direction** (1 = CW). Hold **Spindle Start** to run, **Spindle Stop** to stop. Watch **Actual RPM** and the **At Speed** indicator.
- **ES:** Ajuste **Velocidad del Husillo** (RPM) y **Dirección** (1 = horario). Mantenga **Arranque Husillo** para girar, **Paro Husillo** para detener. Observe **RPM Real** y el indicador **A Velocidad**.

 **WARNING:** The spindle rotates the mandrel — keep clear and never run the spindle by hand with a loose blank. / El husillo hace girar el mandril — manténgase alejado y nunca opere el husillo a mano con un disco suelto.

8. Tool Setup / Configuración de Herramientas

EN: The turret has up to 4 slots. The recipe asks for a tool by **code** (e.g., 101), not by slot. You tell the PLC which code is in which slot on the **Tool Setup** screen.

ES: La torreta tiene hasta 4 posiciones (slots). La receta pide una herramienta por **código** (p. ej., 101), no por posición. Usted le indica al PLC qué código está en qué posición en la pantalla **Configuración de Herramientas**.

Default mapping / Mapeo por defecto: Slot 1 → 101, Slot 2 → 102, Slot 3 → 103, Slot 4 → 104.

Procedure / Procedimiento

1. **EN:** Open the **Tool Setup** screen. **ES:** Abra la pantalla **Configuración de Herramientas**.
2. **EN:** For each slot (1–4), enter the code of the tool physically installed there. **ES:** Para cada slot (1–4), ingrese el código de la herramienta instalada físicamente ahí.
3. **EN:** Press **Apply Tool Config** (a single press — press and release). **ES:** Presione **Aplicar Config. Herramientas** (una sola pulsación — presione y suelte).

 **NOTE:** If the recipe asks for a code that is not mapped, you get error **0x0308 / 0x0309 — Tool code not mapped**. Enter the code in the correct slot and press Apply. / Si la receta pide un código no mapeado, obtiene el error **0x0308 / 0x0309 — Código de herramienta no mapeado**. Ingrese el código en el slot correcto y presione Aplicar.

9. Batch Production / Producción por Lotes

EN: To run several identical parts:

1. Keep the same recipe selected.
2. After each **Program Complete**, remove the finished part.
3. Load the next blank (Section 5) and start again.
4. The **Cycle Count** display increments with each completed program — use it to track quantity.

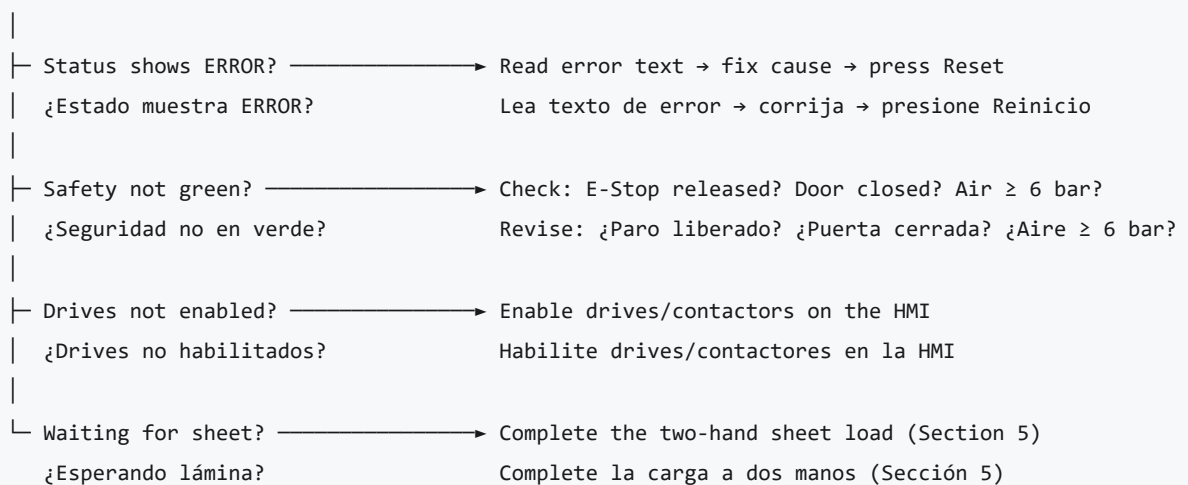
ES: Para producir varias piezas idénticas:

1. Mantenga la misma receta seleccionada.
2. Después de cada **Programa Completado**, retire la pieza terminada.
3. Cargue el siguiente disco (Sección 5) y arranque de nuevo.
4. El indicador **Conteo de Ciclos** aumenta con cada programa completado — úselo para controlar la cantidad.

10. Troubleshooting / Diagnóstico de Fallas

"Machine won't start" decision flow / Flujo "La máquina no arranca"

Machine will not start / La máquina no arranca



Common errors / Errores comunes

Error (EN)	Error (ES)	Cause / Causa	Operator action / Acción del operador
EMERGENCY STOP (0x0401)	PARO DE EMERGENCIA	E-Stop pressed / Paro presionado	Release E-Stop, press Reset / Libere el Paro, presione Reinicio
Safety Door Open (0x0402)	Puerta Abierta	Door open / Puerta abierta	Close door, Reset / Cierre la puerta, Reinicio
Air Pressure Low (0x0404)	Baja Presión de Aire	No/low air / Sin aire o bajo	Check air supply ≥ 6 bar / Revise suministro de aire ≥ 6 bar
Drives Not Ready (0x0403)	Drives No Listos	Drives off/fault / Drives apagados o falla	Enable drives; if it persists call Maintenance / Habilite drives; si persiste llame a Mantenimiento
X/Z Move Failed (0x0001/0x0002)	Fallo Movimiento X/Z	Obstruction / drive fault	Check for obstruction, Reset / Revise obstrucción, Reinicio
Hit Limit Switch (0x0111–0x0114)	Tocó Fin de Carrera	Axis at hard limit	Use Manual jog to move away, Reset / Use jog Manual para alejarse, Reinicio
Soft Limit (0x0101–0x0104)	Límite de Software	Move beyond travel	Reset; if recurring, call Maintenance / Reinicio; si reincide, llame a Mantenimiento
Motion Timeout (0x0307)	Tiempo Excedido de Movimiento	Axis stuck/binding	Check binding, Reset / Revise atascamiento, Reinicio
Tool not mapped (0x0308/0x0309)	Herramienta No Mapeada	Tool code not in table	Map code in Tool Setup (Section 8) / Mapee el código en Config. Herramientas (Sección 8)
Tool Rotation Timeout (0x0203)	Tiempo Excedido Torreta	Turret stuck	Check turret, Reset; if it persists call Maintenance / Revise torreta, Reinicio; si persiste llame a Mantenimiento
Spindle fault (0x0501–0x0503)	Falla de Husillo	VFD/spindle fault	Reset; if it persists call Maintenance / Reinicio; si persiste llame a Mantenimiento

Resume after pause vs. warm restart after error / Reanudar tras pausa vs. reinicio tras error

Situation	EN	ES
After Pause	Press Continue to resume from the same line. Position is kept.	Presione Continuar para reanudar desde la misma línea. La posición se conserva.
After Error	Fix the cause → press Reset . The machine returns to a safe state; you then re-home (automatic at next start) and reload the sheet before running again.	Corrija la causa → presione Reinicio . La máquina regresa a estado seguro; luego se re-referencia (automático al siguiente arranque) y recargue la lámina antes de ejecutar de nuevo.
Power lost mid-cycle	The part in progress is scrapped. After power returns, Reset, re-home, and start a fresh sheet.	La pieza en proceso se descarta. Al regresar la energía, Reinicio, re-referencie e inicie una lámina nueva.

 **NOTE:** **Reset** always returns the machine to a clean, safe, runnable state from anywhere it stopped or faulted. / **Reinicio** siempre regresa la máquina a un estado limpio, seguro y operable desde donde se detuvo o falló.

11. Preventive Maintenance / Mantenimiento Preventivo

 **DANGER:** Apply lockout/tagout (Section 2) before any maintenance task. / Aplique bloqueo y etiquetado (Sección 2) antes de cualquier tarea de mantenimiento.

Daily / Diario

- [] **EN:** Air pressure ≥ 6 bar · Inspect tools for wear/damage · Clear chips and debris · Test E-Stop · Check for air leaks.
- [] **ES:** Presión de aire ≥ 6 bar · Inspeccione herramientas por desgaste/daño · Retire viruta y residuos · Pruebe el Paro de Emergencia · Revise fugas de aire.

Weekly / Semanal

- [] **EN:** Lubricate axis guides/ball screws per the lubrication chart · Check that limit and proximity sensors are clean and secure · Inspect cylinder mounts and air hoses.
- [] **ES:** Lubrique guías/husillos de bolas según la carta de lubricación · Verifique que los sensores de fin de carrera y proximidad estén limpios y firmes · Inspeccione montajes de cilindros y mangueras de aire.

Periodic (per cycle count) / Periódico (según conteo de ciclos)

- [] **EN:** Inspect tool heads and replace worn tools (signs: poor surface finish, increased forming force, visible wear/galling) · Verify mandrel clamp holds firmly · Check turret indexing accuracy.
- [] **ES:** Inspeccione cabezales y reemplace herramientas desgastadas (señales: mal acabado superficial, mayor fuerza de conformado, desgaste/rayado visible) · Verifique que el bloqueo de mandril sujete firmemente · Revise la precisión del indexado de la torreta.

 **NOTE:** Set the cycle interval with Maintenance based on material and tooling. The HMI **Cycle Count** helps schedule these checks. / Defina el intervalo de ciclos con Mantenimiento según el material y herramental. El **Conteo de Ciclos** de la HMI ayuda a programar estas revisiones.

12. Status & Message Glossary / Glosario de Estados y Mensajes

Status (EN)	Estado (ES)	Meaning / Significado
Stopped	Detenido	Idle, ready to start / Inactivo, listo para arrancar
Manual Mode	Modo Manual	Manual jog/home active / Jog/referenciado manual activo
Starting...	Arrancando...	Enabling drives, pre-checks / Habilitando drives, verificaciones
Pre-scanning...	Pre-verificando...	Validating recipe / Validando receta
Homing...	Referenciando...	Finding home position / Buscando posición de referencia
Waiting for sheet...	Esperando lámina...	Sheet loading sequence (Section 5) / Secuencia de carga (Sección 5)
Running	Ejecutando	Program executing / Programa en ejecución
Paused	Pausado	Feed hold, awaiting Continue / Pausa, esperando Continuar
Tool Change	Cambio de Herramienta	Changing tool / Cambiando herramienta
Program Complete	Programa Completado	Finished OK / Terminado correctamente
ERROR	ERROR	Fault — read error text / Falla — lea el texto de error

 **NOTE:** The HMI shows English and Spanish text simultaneously (`StatusMsg` / `StatusMsg_ES` , `ErrorText` / `ErrorText_ES`). / La HMI muestra texto en inglés y español simultáneamente.

13. Need Help? / ¿Necesita Ayuda?

Issue / Asunto	Contact / Contacto
Programming / recipe changes — Cambios de programa/receta	Maintenance / Mantenimiento
Mechanical / electrical issues — Problemas mecánicos/eléctricos	Maintenance / Mantenimiento
Safety concerns — Asuntos de seguridad	Supervisor

Bilingual operator manual (EN/ES). For electrical/wiring detail see `Program/docs/Wiring_Diagram.md`. Terminology matches the HMI tags in `HMI_Tag_Guide.md`.